

Dossier LLD

Low Level Design — Datacenter & Infrastructure

Datacenter Démo

Client	Démo Industries SA — Siège Casablanca
Auteur	Amine MJID — Ingénieur systèmes & réseaux
Version	1.0
Date	8 septembre 2026

Racks	2
Devices posés	22
Ports étiquetés	170
Câbles	26
Occupation	25U / 34U
Puissance estimée	3,5 kW
Poids estimé	138 kg
Liens logiques	14

Historique des révisions

Rév	Date	Auteur	Modifications
1.0	2026-09-08	Amine MJID	Création — inventaire initial du datacenter de démonstration.

Sommaire

1. Objectif du document	3
2. Aperçu du site	4
2.1. Information sur le site	4
2.2. L'infrastructure existante	4
3. Architecture cible	5
3.1. Équipements	5
4. Conception Nomenclature et Adressage IP Global	6
5. Conception et Configuration FAI	9
5.1. Informations & Configuration	9
5.2. Câblage	10
6. Conception et Configuration Interconnexion site 2 site	10
6.1. Informations & Configuration	10
6.2. Câblage	10
7. Conception et Configuration Firewall	10
8. Conception et Configuration Switching	11
8.1. Switching (INFRA)	11
8.2. Switching (LAN Site B)	11
8.3. Switching (Aruba AP Site A)	11
8.4. Switching (Aruba AP Site B)	11
8.5. Switching (LAN Site A)	12
9. Conception et Configuration Serveurs	12
10. Conception et Configuration Stockage	13
11. Conception et Configuration Intrusion (IDS)	13
12. Conception et Configuration CCTV	13
13. Conception et Configuration Pointage (SPO)	14
14. Flux réseau et diagram	15
15. Câblage / Rack	16

1. Objectif du document

Ce dossier décrit l'infrastructure réseau et système du siège de Démo Industries (Casablanca) et de son agence de Rabat. Il a été produit avec LLDraw à des fins de démonstration : il illustre la tenue d'un dossier LLD complet à partir d'un plan de baies.

L'objectif fonctionnel : héberger la production (ERP, fichiers, applications internes) sur une plateforme hyperconvergée Nutanix au siège, répliquer les données vers l'agence de Rabat, et sécuriser les échanges par deux pare-feu WatchGuard reliés par un tunnel SD-WAN Peplink.

2. Aperçu du site

2.1. Information sur le site

Site	Adresse	Contacts	Description
Datacenter Siège	Zone Industrielle Sidi Maârouf, C...	Amine MJID — amine.mjid@d	Baie principale RACK-A (18U) : hyperconverge...
Agence Rabat	Angle avenue Mohammed V, Rabat	Support N2 — support@demo	Baie secondaire RACK-B (16U) : pare-feu WatchG...

Racks par site

Site	Rack	Taille	U occupés	U libres	Devices	Puissance (W)	Poids (kg)
Agence Rabat	RACK-B — Agence Rabat	16U	9	7	8	475	30
Datacenter Siège...	RACK-A — Siège Casablanca	18U	16	2	14	3025	108

2.2. L'infrastructure existante

Avant le projet : une seule baie 24U au siège, des serveurs physiques vieillissants (5 ans), des sauvegardes sur disques USB externes et aucun équipement sur le site de Rabat.

Le présent dossier décrit l'infrastructure cible déployée en 2026 : deux baies (RACK-A au siège, RACK-B à l'agence), un cluster Nutanix de 3 nœuds, un serveur physique Dell R740, deux NAS Synology en réplication, deux pare-feu WatchGuard Firebox M390, deux routeurs SD-WAN Peplink Balance 20X, deux bornes WiFi Aruba AP-515 et deux capteurs environnementaux AKCP.

3. Architecture cible

Le siège (RACK-A) concentre la production : le cluster Nutanix NX-01 à NX-03 porte les machines virtuelles (18 VM : AD/DNS, fichiers, ERP, Veeam, Zabbix), le Dell R740 héberge le reverse-proxy et la supervision, le NAS-01 sert de cible de sauvegarde. La baie RACK-B à Rabat héberge le second pare-feu, le routeur SD-WAN et le NAS de réplication.

Chaque site dispose d'un accès FTTO dédié ; les deux sites sont reliés par un tunnel SD-WAN SpeedFusion (Peplink) avec secours 4G. Le WiFi Aruba est déployé en mode contrôleur virtuel instant, un SSID par population (corporate VLAN 40, invités isolés). La supervision Zabbix collecte les métriques des équipements via le VLAN 99, y compris la température et l'hygrométrie des baies (sondes AKCP).

3.1. Équipements

Récapitulatif par catégorie

Catégorie	Nb	Modèles	Sites
Routeur / FAI	2	Peplink Balance 20X	Datacenter Siège — Casablanca, Ag...
Firewall	2	WatchGuard Firebox M390	Datacenter Siège — Casablanca, Ag...
Borne WiFi (AP)	2	Aruba AP-515	Datacenter Siège — Casablanca, Ag...
Serveur	4	Dell PowerEdge R740, Nutanix NX-3155-G6	Datacenter Siège — Casablanca
Stockage	2	Synology RS1221+	Datacenter Siège — Casablanca, Ag...
Brassage (panneau)	5	MPO PP-24 CAT6A	Datacenter Siège — Casablanca, Ag...
Autre	5	Rittal DK 7706.500, AKCP sensorProbe2+	Datacenter Siège — Casablanca, Ag...

Inventaire détaillé

Rack	Site	Étage	Taille	Nom	Catégorie	Marque	Modèle	Référence	N° série	IP mgmt	VLAN	Sp	Puissance (W)	Rack (U)
RACK-A — SDatace..	U16	1U	BROSSE-A2	Autre	Rittal	DK 7706.500	7706500						0.5	0
RACK-A — SDatace..	U15	1U	BROSSE-A1	Autre	Rittal	DK 7706.500	7706500						0.5	0
RACK-A — SDatace..	U14	1U	BR-A-03	Brassage ..	MPO	PP-24 CAT6A	PP24-C6A-1UPPA24-8813						2.2	24
RACK-A — SDatace..	U13	1U	AKCP-01	Autre	AKCP	sensorProbe2+ SP2+E	SP2E-045310.10.9..VLAN ..15						1.2	5
RACK-A — SDatace..	U11--..2U		NAS-01	Stockage	Synology	RS1221+	RS1221+-16G980LWN410.10.9..VLAN ..250						15.6	4
RACK-A — SDatace..	U9–U2U		SRV-DELL-01	Serveur	Dell	PowerEdge R740210-ADXF	JH7XQ3 10.10.9..VLAN ..750						25.4	3
RACK-A — SDatace..	U8	1U	NX-03	Serveur	Nutanix	NX-3155-G6	NX-3155-G6-NXG6-113000.10.1..VLAN ..600						16.6	3
RACK-A — SDatace..	U7	1U	NX-02	Serveur	Nutanix	NX-3155-G6	NX-3155-G6-NXG6-113000.10.1..VLAN ..600						16.6	3
RACK-A — SDatace..	U6	1U	NX-01	Serveur	Nutanix	NX-3155-G6	NX-3155-G6-NXG6-113000.10.1..VLAN ..600						16.6	3
RACK-A — SDatace..	U5	1U	AP-ARUBA-A	Borne WiF.	Aruba	AP-515	R3W29A CN9BW4A010.10.9..VLAN ..20						0.7	2
RACK-A — SDatace..	U4	1U	RTR-01	Routeur /...	Peplink	Balance 20X	BPL-20X PLX20X-7710.10.9..VLAN ..40						1.5	4
RACK-A — SDatace..	U3	1U	BR-A-02	Brassage ..	MPO	PP-24 CAT6A	PP24-C6A-1UPPA24-8812						2.2	24
RACK-A — SDatace..	U2	1U	BR-A-01	Brassage ..	MPO	PP-24 CAT6A	PP24-C6A-1UPPA24-8811						2.2	24
RACK-A — SDatace..	U1	1U	FW-01	Firewall	WatchGuard	Firebox M390	WGM39010 FGC81A0140.10.9..VLAN ..150						6	4
RACK-B — Agence..	U9	1U	BROSSE-B1	Autre	Rittal	DK 7706.500	7706500						0.5	0
RACK-B — Agence..	U8	1U	BR-B-02	Brassage ..	MPO	PP-24 CAT6A	PP24-C6A-1UPPB24-9912						2.2	24
RACK-B — Agence..	U6–U2U		NAS-02	Stockage	Synology	RS1221+	RS1221+-16G980LWN410.11.9..VLAN ..250						15.6	4
RACK-B — Agence..	U5	1U	AKCP-02	Autre	AKCP	sensorProbe2+ SP2+E	SP2E-045410.11.9..VLAN ..15						1.2	5
RACK-B — Agence..	U4	1U	AP-ARUBA-B	Borne WiF.	Aruba	AP-515	R3W29A CN9BW4A010.11.9..VLAN ..20						0.7	2
RACK-B — Agence..	U3	1U	RTR-02	Routeur /...	Peplink	Balance 20X	BPL-20X PLX20X-7710.11.9..VLAN ..40						1.5	4
RACK-B — Agence..	U2	1U	BR-B-01	Brassage ..	MPO	PP-24 CAT6A	PP24-C6A-1UPPB24-9911						2.2	24
RACK-B — Agence..	U1	1U	FW-02	Firewall	WatchGuard	Firebox M390	WGM39010 FGC81A0140.11.9..VLAN ..150						6	4

4. Conception Nomenclature et Adressage IP Global

Nomenclature

Type d'objet	Préfixe	Exemple	Règle de nommage
Pare-feu	FW-	FW-01	NN sur 2 chiffres, un par site (FW-01 siège, FW-...
Routeur / SD-WAN	RTR-	RTR-01	NN sur 2 chiffres, un par site.
Nœud hyperconvergé	NX-	NX-01	NN sur 2 chiffres dans l'ordre du cluster.
Serveur physique	SRV-	SRV-DELL-01	SRV-<MARQUE>-NN.
Machine virtuelle	VM-	VM-ERP-01	VM-<APP>-NN.
Stockage / NAS	NAS-	NAS-01	NN sur 2 chiffres, un par site.
Brassage	BR-	BR-A-01	BR-<SITE>-NN (A = siège, B = agence).
Borne WiFi	AP-	AP-ARUBA-A	AP-<MARQUE>-<SITE>.
Capteur / supervision	AKCP-	AKCP-01	NN sur 2 chiffres, un par baie.

Registre VLANs & subnets

VLAN	Nom	Site	Subnet	Passerelle	Usage
10	vMgmt		10.10.10.0/24	10.10.10.1	Management Nutanix (CVM, Pris...
20	vServers		10.10.20.0/24	10.10.20.1	Serveurs et VM de production
21	vBackup		10.10.21.0/24	10.10.21.1	Réseau de sauvegarde isolé (V...
30	vStorage		10.10.30.0/24	10.10.30.1	Stockage NAS et réplication i...
40	vUsers		10.10.40.0/24	10.10.40.1	Utilisateurs filaire et WiFi
99	vMgmtIPMI		10.10.99.0/24	10.10.99.1	iDRAC, AP, capteurs, IPs de m...

Plan d'adressage & ports

Rack	Site	Étage	Device	Port	Étiquette	IP	VLAN	Câble
RACK-A — Siège Datacente..		U14	BR-A-03	1	Port 1			
RACK-A — Siège Datacente..		U14	BR-A-03	2	Port 2			
RACK-A — Siège Datacente..		U14	BR-A-03	3	Port 3			
RACK-A — Siège Datacente..		U14	BR-A-03	4	Port 4			
RACK-A — Siège Datacente..		U14	BR-A-03	5	Port 5			
RACK-A — Siège Datacente..		U14	BR-A-03	6	Port 6			
RACK-A — Siège Datacente..		U14	BR-A-03	7	Port 7			
RACK-A — Siège Datacente..		U14	BR-A-03	8	Port 8			
RACK-A — Siège Datacente..		U14	BR-A-03	9	Port 9			
RACK-A — Siège Datacente..		U14	BR-A-03	10	Port 10			
RACK-A — Siège Datacente..		U14	BR-A-03	11	Port 11			
RACK-A — Siège Datacente..		U14	BR-A-03	12	Port 12			
RACK-A — Siège Datacente..		U14	BR-A-03	13	Port 13			
RACK-A — Siège Datacente..		U14	BR-A-03	14	Port 14			
RACK-A — Siège Datacente..		U14	BR-A-03	15	Port 15			
RACK-A — Siège Datacente..		U14	BR-A-03	16	Port 16			
RACK-A — Siège Datacente..		U14	BR-A-03	17	Port 17			
RACK-A — Siège Datacente..		U14	BR-A-03	18	Port 18			
RACK-A — Siège Datacente..		U14	BR-A-03	19	Port 19			
RACK-A — Siège Datacente..		U14	BR-A-03	20	Port 20			
RACK-A — Siège Datacente..		U14	BR-A-03	21	Port 21			
RACK-A — Siège Datacente..		U14	BR-A-03	22	Port 22			
RACK-A — Siège Datacente..		U14	BR-A-03	23	Port 23			
RACK-A — Siège Datacente..		U14	BR-A-03	24	Port 24			

Rack	Site	Étage	Device	Port	Étiquette	IP	VLAN	Câble
RACK-A	— Siège Datacente..	J13	AKCP-01	S1	Sonde T°/H baie			
RACK-A	— Siège Datacente..	J13	AKCP-01	S2	Sonde T°/H salle			
RACK-A	— Siège Datacente..	J13	AKCP-01	S3	Sonde spare			
RACK-A	— Siège Datacente..	J13	AKCP-01	S4	Sonde spare			
RACK-A	— Siège Datacente..	J13	AKCP-01	eth0	eth0 (supervision)	10.10.99.14	VLAN 99	CAB-009 · AKC...
RACK-A	— Siège Datacente..	J11–U12	NAS-01	LAN1	LAN1 (mgmt)	10.10.99.41	VLAN 99	CAB-008 · NAS...
RACK-A	— Siège Datacente..	J11–U12	NAS-01	LAN2	LAN2 (stockage)	10.10.30.12	VLAN 30	CAB-019 · NAS...
RACK-A	— Siège Datacente..	J11–U12	NAS-01	LAN3	LAN3 (spare)			
RACK-A	— Siège Datacente..	J11–U12	NAS-01	LAN4	LAN4 (spare)			
RACK-A	— Siège Datacente..	J9–U10	SRV-DELL-01	iDRAC	iDRAC9 (mgmt)	10.10.99.31	VLAN 99	CAB-007 · SRV...
RACK-A	— Siège Datacente..	J9–U10	SRV-DELL-01	eth0	eth0 (VLAN 20)	10.10.20.11	VLAN 20	CAB-017 · SRV...
RACK-A	— Siège Datacente..	J9–U10	SRV-DELL-01	eth1	eth1 (VLAN 21)	10.10.21.11	VLAN 21	CAB-018 · SRV...
RACK-A	— Siège Datacente..	J8	NX-03	MGMT	MGMT (CVM)	10.10.10.23	VLAN 10	CAB-006 · NX-...
RACK-A	— Siège Datacente..	J8	NX-03	10G-1	10GbE 1 (VM)	10.10.20.23	VLAN 20	CAB-015 · NX-...
RACK-A	— Siège Datacente..	J8	NX-03	10G-2	10GbE 2 (stockage)	10.10.30.23	VLAN 30	CAB-016 · NX-...
RACK-A	— Siège Datacente..	J7	NX-02	MGMT	MGMT (CVM)	10.10.10.22	VLAN 10	CAB-005 · NX-...
RACK-A	— Siège Datacente..	J7	NX-02	10G-1	10GbE 1 (VM)	10.10.20.22	VLAN 20	CAB-013 · NX-...
RACK-A	— Siège Datacente..	J7	NX-02	10G-2	10GbE 2 (stockage)	10.10.30.22	VLAN 30	CAB-014 · NX-...
RACK-A	— Siège Datacente..	J6	NX-01	MGMT	MGMT (CVM)	10.10.10.21	VLAN 10	CAB-004 · NX-...
RACK-A	— Siège Datacente..	J6	NX-01	10G-1	10GbE 1 (VM)	10.10.20.21	VLAN 20	CAB-011 · NX-...
RACK-A	— Siège Datacente..	J6	NX-01	10G-2	10GbE 2 (stockage)	10.10.30.21	VLAN 30	CAB-012 · NX-...
RACK-A	— Siège Datacente..	J5	AP-ARUBA-A	eth0	eth0 (PoE, trunk)			CAB-010 · AP-...
RACK-A	— Siège Datacente..	J5	AP-ARUBA-A	console	console (série)			
RACK-A	— Siège Datacente..	J4	RTR-01	WAN1	WAN1 (transit FAI)			CAB-001 · RTR...
RACK-A	— Siège Datacente..	J4	RTR-01	WAN2	WAN2 (secours)			
RACK-A	— Siège Datacente..	J4	RTR-01	LAN1	LAN1 (cœur)			CAB-003 · RTR...
RACK-A	— Siège Datacente..	J4	RTR-01	LAN2	LAN2 (spare)			
RACK-A	— Siège Datacente..	J3	BR-A-02	1	Port 1			CAB-010 · AP-...
RACK-A	— Siège Datacente..	J3	BR-A-02	2	Port 2			CAB-011 · NX-...
RACK-A	— Siège Datacente..	J3	BR-A-02	3	Port 3			CAB-012 · NX-...
RACK-A	— Siège Datacente..	J3	BR-A-02	4	Port 4			CAB-013 · NX-...
RACK-A	— Siège Datacente..	J3	BR-A-02	5	Port 5			CAB-014 · NX-...
RACK-A	— Siège Datacente..	J3	BR-A-02	6	Port 6			CAB-015 · NX-...
RACK-A	— Siège Datacente..	J3	BR-A-02	7	Port 7			CAB-016 · NX-...
RACK-A	— Siège Datacente..	J3	BR-A-02	8	Port 8			CAB-017 · SRV...
RACK-A	— Siège Datacente..	J3	BR-A-02	9	Port 9			CAB-018 · SRV...
RACK-A	— Siège Datacente..	J3	BR-A-02	10	Port 10			CAB-019 · NAS...
RACK-A	— Siège Datacente..	J3	BR-A-02	11	Port 11			
RACK-A	— Siège Datacente..	J3	BR-A-02	12	Port 12			
RACK-A	— Siège Datacente..	J3	BR-A-02	13	Port 13			
RACK-A	— Siège Datacente..	J3	BR-A-02	14	Port 14			
RACK-A	— Siège Datacente..	J3	BR-A-02	15	Port 15			
RACK-A	— Siège Datacente..	J3	BR-A-02	16	Port 16			
RACK-A	— Siège Datacente..	J3	BR-A-02	17	Port 17			
RACK-A	— Siège Datacente..	J3	BR-A-02	18	Port 18			
RACK-A	— Siège Datacente..	J3	BR-A-02	19	Port 19			
RACK-A	— Siège Datacente..	J3	BR-A-02	20	Port 20			
RACK-A	— Siège Datacente..	J3	BR-A-02	21	Port 21			
RACK-A	— Siège Datacente..	J3	BR-A-02	22	Port 22			
RACK-A	— Siège Datacente..	J3	BR-A-02	23	Port 23			
RACK-A	— Siège Datacente..	J3	BR-A-02	24	Port 24			

Rack	Site	Étage	Device	Port	Étiquette	IP	VLAN	Câble
RACK-A	— Siège Datacente..	U2	BR-A-01	1	Port 1			CAB-002 · FW-...
RACK-A	— Siège Datacente..	U2	BR-A-01	2	Port 2			CAB-003 · RTR...
RACK-A	— Siège Datacente..	U2	BR-A-01	3	Port 3			CAB-004 · NX-...
RACK-A	— Siège Datacente..	U2	BR-A-01	4	Port 4			CAB-005 · NX-...
RACK-A	— Siège Datacente..	U2	BR-A-01	5	Port 5			CAB-006 · NX-...
RACK-A	— Siège Datacente..	U2	BR-A-01	6	Port 6			CAB-007 · SRV...
RACK-A	— Siège Datacente..	U2	BR-A-01	7	Port 7			CAB-008 · NAS...
RACK-A	— Siège Datacente..	U2	BR-A-01	8	Port 8			CAB-009 · AKC...
RACK-A	— Siège Datacente..	U2	BR-A-01	9	Port 9			
RACK-A	— Siège Datacente..	U2	BR-A-01	10	Port 10			
RACK-A	— Siège Datacente..	U2	BR-A-01	11	Port 11			
RACK-A	— Siège Datacente..	U2	BR-A-01	12	Port 12			
RACK-A	— Siège Datacente..	U2	BR-A-01	13	Port 13			
RACK-A	— Siège Datacente..	U2	BR-A-01	14	Port 14			
RACK-A	— Siège Datacente..	U2	BR-A-01	15	Port 15			
RACK-A	— Siège Datacente..	U2	BR-A-01	16	Port 16			
RACK-A	— Siège Datacente..	U2	BR-A-01	17	Port 17			
RACK-A	— Siège Datacente..	U2	BR-A-01	18	Port 18			
RACK-A	— Siège Datacente..	U2	BR-A-01	19	Port 19			
RACK-A	— Siège Datacente..	U2	BR-A-01	20	Port 20			
RACK-A	— Siège Datacente..	U2	BR-A-01	21	Port 21			
RACK-A	— Siège Datacente..	U2	BR-A-01	22	Port 22			
RACK-A	— Siège Datacente..	U2	BR-A-01	23	Port 23			
RACK-A	— Siège Datacente..	U2	BR-A-01	24	Port 24			
RACK-A	— Siège Datacente..	U1	FW-01	eth0	eth0 (WAN / trans...			CAB-001 · RTR...
RACK-A	— Siège Datacente..	U1	FW-01	eth1	eth1 (LAN cœur)			CAB-002 · FW-...
RACK-A	— Siège Datacente..	U1	FW-01	eth2	eth2 (DMZ)			
RACK-A	— Siège Datacente..	U1	FW-01	eth3	eth3 (spare)			
RACK-B	— Agence Ra.	U8	BR-B-02	1	Port 1			CAB-106 · AP-...
RACK-B	— Agence Ra.	U8	BR-B-02	2	Port 2			CAB-107 · NAS...
RACK-B	— Agence Ra.	U8	BR-B-02	3	Port 3			
RACK-B	— Agence Ra.	U8	BR-B-02	4	Port 4			
RACK-B	— Agence Ra.	U8	BR-B-02	5	Port 5			
RACK-B	— Agence Ra.	U8	BR-B-02	6	Port 6			
RACK-B	— Agence Ra.	U8	BR-B-02	7	Port 7			
RACK-B	— Agence Ra.	U8	BR-B-02	8	Port 8			
RACK-B	— Agence Ra.	U8	BR-B-02	9	Port 9			
RACK-B	— Agence Ra.	U8	BR-B-02	10	Port 10			
RACK-B	— Agence Ra.	U8	BR-B-02	11	Port 11			
RACK-B	— Agence Ra.	U8	BR-B-02	12	Port 12			
RACK-B	— Agence Ra.	U8	BR-B-02	13	Port 13			
RACK-B	— Agence Ra.	U8	BR-B-02	14	Port 14			
RACK-B	— Agence Ra.	U8	BR-B-02	15	Port 15			
RACK-B	— Agence Ra.	U8	BR-B-02	16	Port 16			
RACK-B	— Agence Ra.	U8	BR-B-02	17	Port 17			
RACK-B	— Agence Ra.	U8	BR-B-02	18	Port 18			
RACK-B	— Agence Ra.	U8	BR-B-02	19	Port 19			
RACK-B	— Agence Ra.	U8	BR-B-02	20	Port 20			
RACK-B	— Agence Ra.	U8	BR-B-02	21	Port 21			
RACK-B	— Agence Ra.	U8	BR-B-02	22	Port 22			
RACK-B	— Agence Ra.	U8	BR-B-02	23	Port 23			

Rack	Site	Étage	Device	Port	Étiquette	IP	VLAN	Câble
RACK-B — Agence	Agence Ra.	U8	BR-B-02	24	Port 24			
RACK-B — Agence	Agence Ra.	U6–U7	NAS-02	LAN1	LAN1 (mgmt)	10.11.99.41	VLAN 99	CAB-105 · NAS...
RACK-B — Agence	Agence Ra.	U6–U7	NAS-02	LAN2	LAN2 (stockage)	10.11.30.12	VLAN 30	CAB-107 · NAS...
RACK-B — Agence	Agence Ra.	U6–U7	NAS-02	LAN3	LAN3 (spare)			
RACK-B — Agence	Agence Ra.	U6–U7	NAS-02	LAN4	LAN4 (spare)			
RACK-B — Agence	Agence Ra.	U5	AKCP-02	S1	Sonde T°/H baie			
RACK-B — Agence	Agence Ra.	U5	AKCP-02	S2	Sonde T°/H salle			
RACK-B — Agence	Agence Ra.	U5	AKCP-02	S3	Sonde spare			
RACK-B — Agence	Agence Ra.	U5	AKCP-02	S4	Sonde spare			
RACK-B — Agence	Agence Ra.	U5	AKCP-02	eth0	eth0 (supervision)	10.11.99.14	VLAN 99	CAB-104 · AKC...
RACK-B — Agence	Agence Ra.	U4	AP-ARUBA-B	eth0	eth0 (PoE, trunk)			CAB-106 · AP-...
RACK-B — Agence	Agence Ra.	U4	AP-ARUBA-B	console	console (série)			
RACK-B — Agence	Agence Ra.	U3	RTR-02	WAN1	WAN1 (transit FAI)			CAB-101 · RTR...
RACK-B — Agence	Agence Ra.	U3	RTR-02	WAN2	WAN2 (secours)			
RACK-B — Agence	Agence Ra.	U3	RTR-02	LAN1	LAN1 (cœur)			CAB-103 · RTR...
RACK-B — Agence	Agence Ra.	U3	RTR-02	LAN2	LAN2 (spare)			
RACK-B — Agence	Agence Ra.	U2	BR-B-01	1	Port 1			CAB-102 · FW-...
RACK-B — Agence	Agence Ra.	U2	BR-B-01	2	Port 2			CAB-103 · RTR...
RACK-B — Agence	Agence Ra.	U2	BR-B-01	3	Port 3			CAB-104 · AKC...
RACK-B — Agence	Agence Ra.	U2	BR-B-01	4	Port 4			CAB-105 · NAS...
RACK-B — Agence	Agence Ra.	U2	BR-B-01	5	Port 5			
RACK-B — Agence	Agence Ra.	U2	BR-B-01	6	Port 6			
RACK-B — Agence	Agence Ra.	U2	BR-B-01	7	Port 7			
RACK-B — Agence	Agence Ra.	U2	BR-B-01	8	Port 8			
RACK-B — Agence	Agence Ra.	U2	BR-B-01	9	Port 9			
RACK-B — Agence	Agence Ra.	U2	BR-B-01	10	Port 10			
RACK-B — Agence	Agence Ra.	U2	BR-B-01	11	Port 11			
RACK-B — Agence	Agence Ra.	U2	BR-B-01	12	Port 12			
RACK-B — Agence	Agence Ra.	U2	BR-B-01	13	Port 13			
RACK-B — Agence	Agence Ra.	U2	BR-B-01	14	Port 14			
RACK-B — Agence	Agence Ra.	U2	BR-B-01	15	Port 15			
RACK-B — Agence	Agence Ra.	U2	BR-B-01	16	Port 16			
RACK-B — Agence	Agence Ra.	U2	BR-B-01	17	Port 17			
RACK-B — Agence	Agence Ra.	U2	BR-B-01	18	Port 18			
RACK-B — Agence	Agence Ra.	U2	BR-B-01	19	Port 19			
RACK-B — Agence	Agence Ra.	U2	BR-B-01	20	Port 20			
RACK-B — Agence	Agence Ra.	U2	BR-B-01	21	Port 21			
RACK-B — Agence	Agence Ra.	U2	BR-B-01	22	Port 22			
RACK-B — Agence	Agence Ra.	U2	BR-B-01	23	Port 23			
RACK-B — Agence	Agence Ra.	U2	BR-B-01	24	Port 24			
RACK-B — Agence	Agence Ra.	U1	FW-02	eth0	eth0 (WAN / trans...			CAB-101 · RTR...
RACK-B — Agence	Agence Ra.	U1	FW-02	eth1	eth1 (LAN cœur)			CAB-102 · FW-...
RACK-B — Agence	Agence Ra.	U1	FW-02	eth2	eth2 (DMZ)			
RACK-B — Agence	Agence Ra.	U1	FW-02	eth3	eth3 (spare)			

5. Conception et Configuration FAI

5.1. Informations & Configuration

Élément	Valeur
---------	--------

Élément	Valeur
Opérateur	Maroc Telecom (siège) · Inwi (agence)
Offre	FTTO Pro — 2 accès
Type de lien	FTTO
Débit descendant	100 Mbps
Débit montant	100 Mbps (siège) / 50 Mbps (agence)
Bloc IP publiques	41.92.10.0/29 (siège) · 105.157.20.0/29 (agence)
CPE (modèle)	Huawei EG8148 (siège) · Zyxel (agence) — mode bridge
CPE (IP)	41.92.10.1 / 105.157.20.1

Notes de configuration

Site A : FTTO Maroc Telecom 100/100 Mbps, CPE en mode bridge sur RTR-01 WAN1.

Site B : FTTO Inwi 100/50 Mbps, bloc 105.157.20.0/29, CPE 105.157.20.1 (bridge) sur RTR-02 WAN1.

Accès 4G de secours via carte SIM intégrée aux Peplink Balance 20X (WAN2).

5.2. Câblage

Aucun câble classé « FAI » (mode Câblage : domaine du câble).

6. Conception et Configuration Interconnexion site 2 site

6.1. Informations & Configuration

Élément	Valeur
Technologie	SD-WAN Peplink SpeedFusion (+ IPsec)
Endpoint public site A	RTR-01 (siège) — WAN 41.92.10.2
Endpoint public site B	RTR-02 (agence) — WAN 105.157.20.2
Subnets locaux (A)	10.10.0.0/16 (siège)
Subnets distants (B)	10.11.0.0/16 (agence)
Routage	SpeedFusion — routage statique + priorité de flux
Chiffrement	AES-256 — chiffrement de bout en bout

Notes de configuration

Tunnel SD-WAN entre les deux Peplink Balance 20X, établi sur les deux accès FTTO. En cas de coupure d'un accès, le tunnel bascule automatiquement sur la 4G (SIM intégrée). Le trafic de réplication NAS est prioritaire, les flux d'administration sont limités à 10 Mbps.

6.2. Câblage

Aucun câble classé « Interconnexion » (mode Câblage : domaine du câble).

7. Conception et Configuration Firewall

Notes de configuration

Deux Firebox M390 en architecture déportée (une par site). Politique par défaut : tout le trafic sortant autorisé en NAT, entrant bloqué sauf publication HTTPS (443) vers le reverse-proxy du VLAN 20. HA non activé sur la démo — remplacement à froid sous 4 h (matériel de rechange au siège). Administration via Fireware Web UI sur le VLAN 99.

Équipements

Rack	Site	Étage	Nom	Marque	Modèle	IP mgmt	VLAN(s)	Ports
RACK-A — Siège Cas	Datacenter ...	U1	FW-01	WatchGuard	Firebox M390	10.10.99.11	VLAN 99 — M4..	
RACK-B — Agence Ra	Agence Rabat	U1	FW-02	WatchGuard	Firebox M390	10.11.99.11	VLAN 99 — M4..	

Ports & adressage

Rack	Site	Étage	Device	Port	Étiquette	IP	VLAN
RACK-A — Siège Cas	Datacenter ...	U1	FW-01	eth0	eth0 (WAN / transit...		
RACK-A — Siège Cas	Datacenter ...	U1	FW-01	eth1	eth1 (LAN cœur)		
RACK-A — Siège Cas	Datacenter ...	U1	FW-01	eth2	eth2 (DMZ)		
RACK-A — Siège Cas	Datacenter ...	U1	FW-01	eth3	eth3 (spare)		
RACK-B — Agence Ra	Agence Rab.	U1	FW-02	eth0	eth0 (WAN / transit...		
RACK-B — Agence Ra	Agence Rab.	U1	FW-02	eth1	eth1 (LAN cœur)		
RACK-B — Agence Ra	Agence Rab.	U1	FW-02	eth2	eth2 (DMZ)		
RACK-B — Agence Ra	Agence Rab.	U1	FW-02	eth3	eth3 (spare)		

Câblage

ID câble	Couleur	Rack A	Device A	Port A	Étiquette A	Rack B	Device B	Port B	Étiquette B
CAB-001 · ...#f59e0b		RACK-A — Siège	RTR-01	WAN1	WAN1 (transit ...	RACK-A — Siège	FW-01	eth0	eth0 (WAN / tr...
CAB-101 · ...#f59e0b		RACK-B — Agence	RTR-02	WAN1	WAN1 (transit ...	RACK-B — Agence	FW-02	eth0	eth0 (WAN / tr...

8. Conception et Configuration Switching

Notes de configuration

Le cœur de commutation est assuré par les panneaux de brassage CAT 6A : BR-A-01 (management 1G), BR-A-02 (production 10G), BR-A-03 (réserve), BR-B-01 et BR-B-02 (agence). Les liens 10 Gb/s des nœuds Nutanix et du Dell R740 sont repris sur la face arrière des baies. Le WiFi Aruba (AP-515) est déployé en mode contrôleur virtuel instant, un SSID par population (corporate VLAN 40, invités isolés).

8.1. Switching (INFRA)

Aucun équipement dans cette zone.

8.2. Switching (LAN Site B)

Aucun équipement dans cette zone.

8.3. Switching (Aruba AP Site A)

Rack	Site	Étage	Nom	Marque	Modèle	IP mgmt	VLAN(s)	Ports
RACK-A — Siège Cas	Datacenter ...	U5	AP-ARUBA-A	Aruba	AP-515	10.10.99.13	VLAN 99 — M2..	

8.4. Switching (Aruba AP Site B)

Rack	Site	Étage	Nom	Marque	Modèle	IP mgmt	VLAN(s)	Ports
RACK-B — Agence Ra	Agence Rabat	U4	AP-ARUBA-B	Aruba	AP-515	10.11.99.13	VLAN 99 — M2..	

8.5. Switching (LAN Site A)

Aucun équipement dans cette zone.

Ports & adressage

Rack	Site	Étage	Device	Port	Étiquette	IP	VLAN
RACK-A — Siège CasDatacenter...		U5	AP-ARUBA-A	eth0	eth0 (PoE, trunk)		
RACK-A — Siège CasDatacenter...		U5	AP-ARUBA-A	console	console (série)		
RACK-B — Agence Rab.	Agence Rab.	U4	AP-ARUBA-B	eth0	eth0 (PoE, trunk)		
RACK-B — Agence Rab.	Agence Rab.	U4	AP-ARUBA-B	console	console (série)		

Câblage

Aucun câble classé dans ce domaine (mode Câblage : domaine du câble).

9. Conception et Configuration Serveurs

Notes de configuration

Cluster Nutanix AHV de 3 nœuds NX-3155-G6 (hyperconvergence, ~12 To utiles, réplication RF2). Le Dell R740 héberge physiquement le reverse-proxy et le serveur de supervision. Virtualisation : 18 VM (AD/DNS, fichiers, ERP, Veeam, Zabbix). Sauvegarde Veeam quotidienne vers NAS-01, réplication nightly vers NAS-02.

Équipements

Rack	Site	Étage	Nom	Marque	Modèle	IP mgmt	VLAN(s)	Ports
RACK-A — Siège CasDatacenter ...		U9–U10	SRV-DELL-01	Dell	PowerEdge R740	10.10.99.31	VLAN 99 — M3..	
RACK-A — Siège CasDatacenter ...		U8	NX-03	Nutanix	NX-3155-G6	10.10.10.23	VLAN 10 — v3.	
RACK-A — Siège CasDatacenter ...		U7	NX-02	Nutanix	NX-3155-G6	10.10.10.22	VLAN 10 — v3.	
RACK-A — Siège CasDatacenter ...		U6	NX-01	Nutanix	NX-3155-G6	10.10.10.21	VLAN 10 — v3.	

Ports & adressage

Rack	Site	Étage	Device	Port	Étiquette	IP	VLAN
RACK-A — Siège CasDatacenter...		U9–U10	SRV-DELL-01	iDRAC	iDRAC9 (mgmt)	10.10.99.31	VLAN 99
RACK-A — Siège CasDatacenter...		U9–U10	SRV-DELL-01	eth0	eth0 (VLAN 20)	10.10.20.11	VLAN 20
RACK-A — Siège CasDatacenter...		U9–U10	SRV-DELL-01	eth1	eth1 (VLAN 21)	10.10.21.11	VLAN 21
RACK-A — Siège CasDatacenter...		U8	NX-03	MGMT	MGMT (CVM)	10.10.10.23	VLAN 10
RACK-A — Siège CasDatacenter...		U8	NX-03	10G-1	10GbE 1 (VM)	10.10.20.23	VLAN 20
RACK-A — Siège CasDatacenter...		U8	NX-03	10G-2	10GbE 2 (stockage)	10.10.30.23	VLAN 30
RACK-A — Siège CasDatacenter...		U7	NX-02	MGMT	MGMT (CVM)	10.10.10.22	VLAN 10
RACK-A — Siège CasDatacenter...		U7	NX-02	10G-1	10GbE 1 (VM)	10.10.20.22	VLAN 20
RACK-A — Siège CasDatacenter...		U7	NX-02	10G-2	10GbE 2 (stockage)	10.10.30.22	VLAN 30
RACK-A — Siège CasDatacenter...		U6	NX-01	MGMT	MGMT (CVM)	10.10.10.21	VLAN 10
RACK-A — Siège CasDatacenter...		U6	NX-01	10G-1	10GbE 1 (VM)	10.10.20.21	VLAN 20
RACK-A — Siège CasDatacenter...		U6	NX-01	10G-2	10GbE 2 (stockage)	10.10.30.21	VLAN 30

Câblage

Aucun câble classé dans ce domaine (mode Câblage : domaine du câble).

10. Conception et Configuration Stockage

Notes de configuration

Deux Synology RS1221+ en réplication Snapshot toutes les nuits : NAS-01 (siège, 64 To brut, RAID 6) et NAS-02 (agence, 32 To brut, RAID 6). Le NAS-01 sert aussi de cible Veeam pour les sauvegardes de VM (VLAN 30 dédié).

Équipements

Rack	Site	Étage	Nom	Marque	Modèle	IP mgmt	VLAN(s)	Ports
RACK-A — Siège Cas	Datacenter ...	U11–U12	NAS-01	Synology	RS1221+	10.10.99.41	VLAN 99 — M..	
RACK-B — Agence Rab	Agence Rabat	U6–U7	NAS-02	Synology	RS1221+	10.11.99.41	VLAN 99 — M..	

Ports & adressage

Rack	Site	Étage	Device	Port	Étiquette	IP	VLAN
RACK-A — Siège Cas	Datacenter...	U11–U12	NAS-01	LAN1	LAN1 (mgmt)	10.10.99.41	VLAN 99
RACK-A — Siège Cas	Datacenter...	U11–U12	NAS-01	LAN2	LAN2 (stockage)	10.10.30.12	VLAN 30
RACK-A — Siège Cas	Datacenter...	U11–U12	NAS-01	LAN3	LAN3 (spare)		
RACK-A — Siège Cas	Datacenter...	U11–U12	NAS-01	LAN4	LAN4 (spare)		
RACK-B — Agence Rab	Agence Rab.	U6–U7	NAS-02	LAN1	LAN1 (mgmt)	10.11.99.41	VLAN 99
RACK-B — Agence Rab	Agence Rab.	U6–U7	NAS-02	LAN2	LAN2 (stockage)	10.11.30.12	VLAN 30
RACK-B — Agence Rab	Agence Rab.	U6–U7	NAS-02	LAN3	LAN3 (spare)		
RACK-B — Agence Rab	Agence Rab.	U6–U7	NAS-02	LAN4	LAN4 (spare)		

Câblage

Aucun câble classé dans ce domaine (mode Câblage : domaine du câble).

11. Conception et Configuration Intrusion (IDS)

Équipements

Aucun équipement de cette catégorie dans ce workspace.

Ports & adressage

Aucun port étiqueté sur ces équipements.

Câblage

Aucun câble classé dans ce domaine (mode Câblage : domaine du câble).

12. Conception et Configuration CCTV

Équipements

Aucun équipement de cette catégorie dans ce workspace.

Ports & adressage

Aucun port étiqueté sur ces équipements.

Câblage

Aucun câble classé dans ce domaine (mode Câblage : domaine du câble).

13. Conception et Configuration Pointage (SPO)

Équipements

Aucun équipement de cette catégorie dans ce workspace.

Ports & adressage

Aucun port étiqueté sur ces équipements.

Câblage

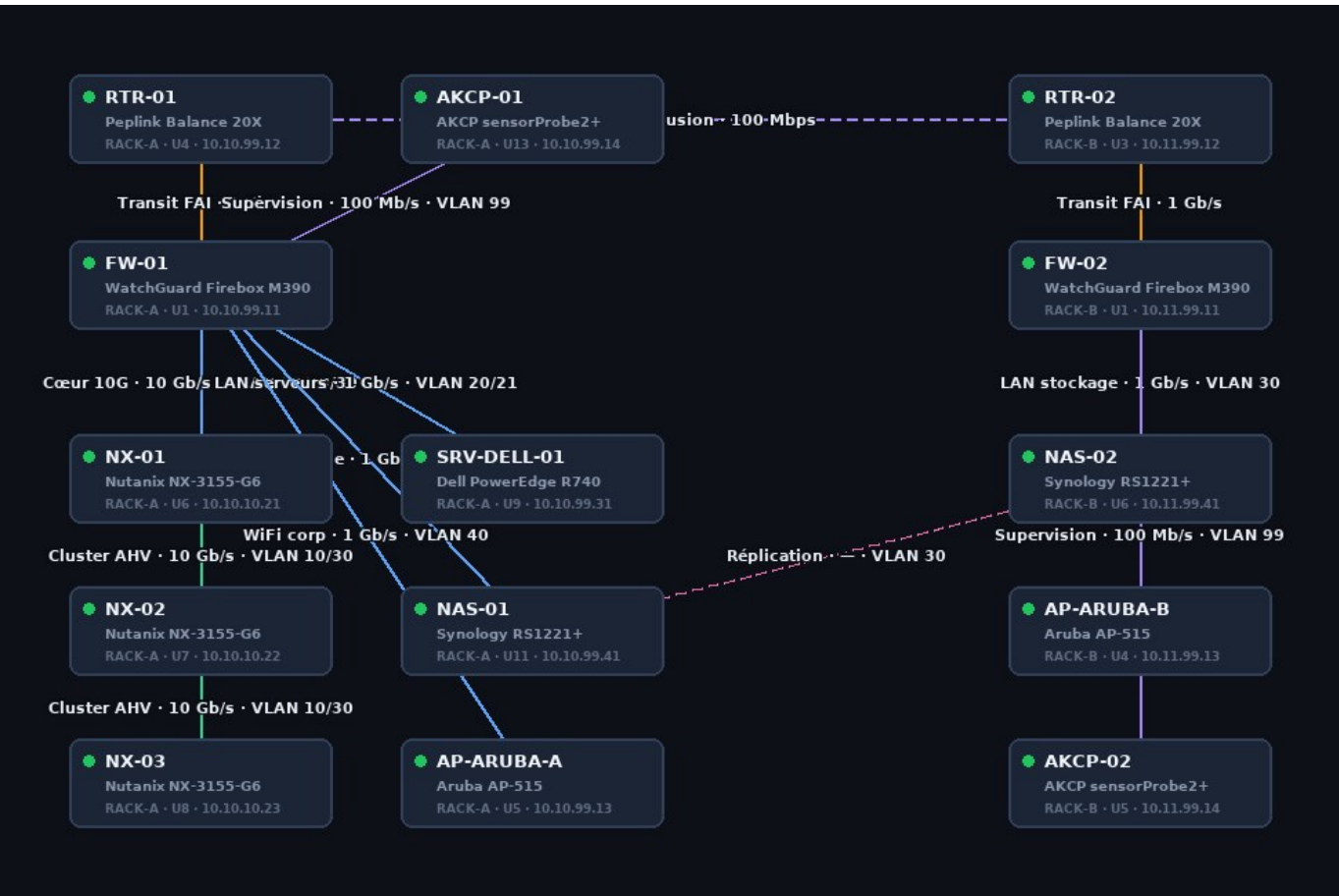
Aucun câble classé dans ce domaine (mode Câblage : domaine du câble).

14. Flux réseau et diagram

Matrice des flux

Flux	Source	Destination	Protocole / ports	Sens	Usage
Accès Internet sor...	LAN Siège (10.10.0.0/16)	Internet via Maroc Telecom	TCP/UDP — tous po	Bidirectionnel	Navigation web, mises à jour,...
Publication DMZ (H...	Internet	SRV-DELL-01 (10.10.20.11)	TCP 443	Unidirectionnel	Reverse-proxy publié pour les...
Réplication NAS in...	NAS-01 (10.10.30.12)	NAS-02 (10.11.30.12)	TCP 5665 (rsync/S..	Unidirectionnel	Snapshot Synology répliqué ch...
Sauvegarde Veeam	NX-01..03 (VM Veeam)	NAS-01 (10.10.30.12)	TCP 2500-5000	Unidirectionnel	Sauvegarde incrémentale quoti...
Administration & s...	Poste admin (VLAN 40)	Équipements mgmt (VLAN 99)	TCP 443/22 · SNMP	Bidirectionnel	Zabbix, Prism Element, interf...
Tunnel SD-WAN inte...	RTR-01 (Siège)	RTR-02 (Agence Rabat)	UDP 4500 — Speed	Bidirectionnel	Interconnexion chiffrée entre...

Diagramme de topologie



15. Câblage / Rack

Synthèse des racks (capacités)

Rack	Site	Taille	U occupés	U libres	Puissance totale (W)	Budget puissance (W)	Poids total (kg)	Charge max (kg)	Devices
RACK-A — Siège Casablanca	Datacenter...	18U	16	2	3025	5000	107.8	300	14
RACK-B — Agence Rabat	Agence Rab...	16U	9	7	475	3000	29.9	200	8

Tableau de câblage

ID câble	Couleur	Domaine	Rack A	Device A	Port A	Étiquette A	Rack B	Device B	Port B	Étiquette B
CAB-001	Orange	Firewall	RACK-A — SiRTR-01		WAN1	WAN1 (transit...	RACK-A — SiFW-01		eth0	eth0 (WAN / t...
CAB-002	Orange	Général	RACK-A — SiFW-01		eth1	eth1 (LAN cœur)	RACK-A — SiBR-A-01		1	Port 1
CAB-003	Orange	Général	RACK-A — SiRTR-01		LAN1	LAN1 (cœur)	RACK-A — SiBR-A-01		2	Port 2
CAB-004	Orange	Général	RACK-A — SiNX-01		MGMT	MGMT (CVM)	RACK-A — SiBR-A-01		3	Port 3
CAB-005	Orange	Général	RACK-A — SiNX-02		MGMT	MGMT (CVM)	RACK-A — SiBR-A-01		4	Port 4
CAB-006	Orange	Général	RACK-A — SiNX-03		MGMT	MGMT (CVM)	RACK-A — SiBR-A-01		5	Port 5
CAB-007	Orange	Général	RACK-A — SiSRV-DELL-01		iDRAC	iDRAC9 (mgmt)	RACK-A — SiBR-A-01		6	Port 6
CAB-008	Orange	Général	RACK-A — SiNAS-01		LAN1	LAN1 (mgmt)	RACK-A — SiBR-A-01		7	Port 7
CAB-009	Orange	Général	RACK-A — SiAKCP-01		eth0	eth0 (supervi...	RACK-A — SiBR-A-01		8	Port 8
CAB-010	Orange	Général	RACK-A — SiAP-ARUBA-A		eth0	eth0 (PoE, tr...	RACK-A — SiBR-A-02		1	Port 1
CAB-011	Orange	Général	RACK-A — SiNX-01		10G-1	10GbE 1 (VM)	RACK-A — SiBR-A-02		2	Port 2
CAB-012	Orange	Général	RACK-A — SiNX-01		10G-2	10GbE 2 (stoc...	RACK-A — SiBR-A-02		3	Port 3
CAB-013	Orange	Général	RACK-A — SiNX-02		10G-1	10GbE 1 (VM)	RACK-A — SiBR-A-02		4	Port 4
CAB-014	Orange	Général	RACK-A — SiNX-02		10G-2	10GbE 2 (stoc...	RACK-A — SiBR-A-02		5	Port 5
CAB-015	Orange	Général	RACK-A — SiNX-03		10G-1	10GbE 1 (VM)	RACK-A — SiBR-A-02		6	Port 6
CAB-016	Orange	Général	RACK-A — SiNX-03		10G-2	10GbE 2 (stoc...	RACK-A — SiBR-A-02		7	Port 7
CAB-017	Orange	Général	RACK-A — SiSRV-DELL-01		eth0	eth0 (VLAN 20)	RACK-A — SiBR-A-02		8	Port 8
CAB-018	Orange	Général	RACK-A — SiSRV-DELL-01		eth1	eth1 (VLAN 21)	RACK-A — SiBR-A-02		9	Port 9
CAB-019	Orange	Général	RACK-A — SiNAS-01		LAN2	LAN2 (stockag...	RACK-A — SiBR-A-02		10	Port 10
CAB-101	Orange	Firewall	RACK-B — SiRTR-02		WAN1	WAN1 (transit...	RACK-B — SiFW-02		eth0	eth0 (WAN / t...
CAB-102	Orange	Général	RACK-B — SiFW-02		eth1	eth1 (LAN cœur)	RACK-B — SiBR-B-01		1	Port 1
CAB-103	Orange	Général	RACK-B — SiRTR-02		LAN1	LAN1 (cœur)	RACK-B — SiBR-B-01		2	Port 2
CAB-104	Orange	Général	RACK-B — SiAKCP-02		eth0	eth0 (supervi...	RACK-B — SiBR-B-01		3	Port 3
CAB-105	Orange	Général	RACK-B — SiNAS-02		LAN1	LAN1 (mgmt)	RACK-B — SiBR-B-01		4	Port 4
CAB-106	Orange	Général	RACK-B — SiAP-ARUBA-B		eth0	eth0 (PoE, tr...	RACK-B — SiBR-B-02		1	Port 1
CAB-107	Orange	Général	RACK-B — SiNAS-02		LAN2	LAN2 (stockag...	RACK-B — SiBR-B-02		2	Port 2

Élévations des racks

